1 Rappel de la méthode

Cadre général

On considère : min / max $f(X)$ sous $g_i(X) = 0$, $i = 1, \dots, p$, $X \in \mathbb{R}^n$.

Point 1 — Lagrangien

$$\mathcal{L}(X, \lambda) = f(X) - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \, g_i(X).$$

Condition nécessaire : $\nabla \mathcal{L}(X_0, \lambda_0) = 0$, i.e. $\nabla f(X_0) = \sum_i \lambda_i^0 \, \nabla g_i(X_0)$ et $g_i(X_0) = 0$.

Point 2 — Critère via $D^2\mathcal{L}$

- $D^2\mathcal{L}$ définie **positive** $\Rightarrow$ **minimum local**.
- $D^2\mathcal{L}$ définie **négative** $\Rightarrow$ **maximum local**.
- Sinon : indéterminé, passer au Point 3.

Point 3 — Hessienne bordée

$$H(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & Dg(X_0) \\ Dg(X_0)^\top & D^2\mathcal{L}(X_0, \lambda_0) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+p}.$$

On examine les $(n - p)$ derniers mineurs principaux $\Delta_{2p+1}, \dots, \Delta_{n+p}$. Le signe du k-ème mineur attendu est :

- **Maximum** : $(-1)^n \cdot (-1)^{k-1}$.
- **Minimum** : $(-1)^p \cdot (-1)^{k-1}$.

Exercice 1 — $f(x, y) = xy$, contrainte $x - y + 6 = 0$

Paramètres : $n = 2$, $p = 1$.

Point 1 — Lagrangien et point critique

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x - y + 6).$$

$$\begin{cases} y - \lambda = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = y, \\ x + \lambda = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = -x. \end{cases} \quad \Rightarrow y = -x.$$

Contrainte : $x + x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3$, $y = 3$, $\lambda = 3$.

$$\boxed{X_0 = (-3,\, 3), \quad f(X_0) = -9, \quad \lambda_0 = 3.}$$

Point 2

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{valeurs propres : } +1,\, -1.$$

Matrice indéfinie $\Rightarrow$ Point 3.

Point 3

$Dg = [1, -1]$.

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det H = -2.$$

Signe attendu pour minimum $(k = 1)$: $(-1)^p \cdot (-1)^0 = -1$.
Signe attendu pour maximum $(k = 1)$: $(-1)^n \cdot (-1)^0 = +1$.
Signe observé : $-$ $\Rightarrow$ **Minimum local sous contrainte**.

Minimum local. $X_0 = (-3, 3)$, $f(X_0) = -9$.

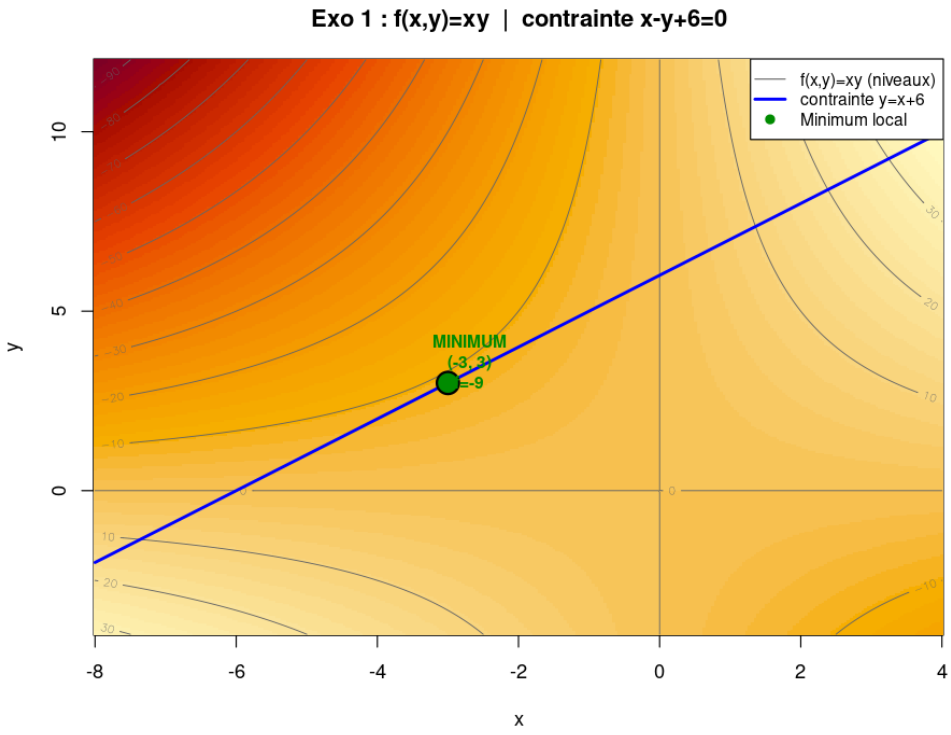

Figure 1: tracé sur [-8, 4]^2

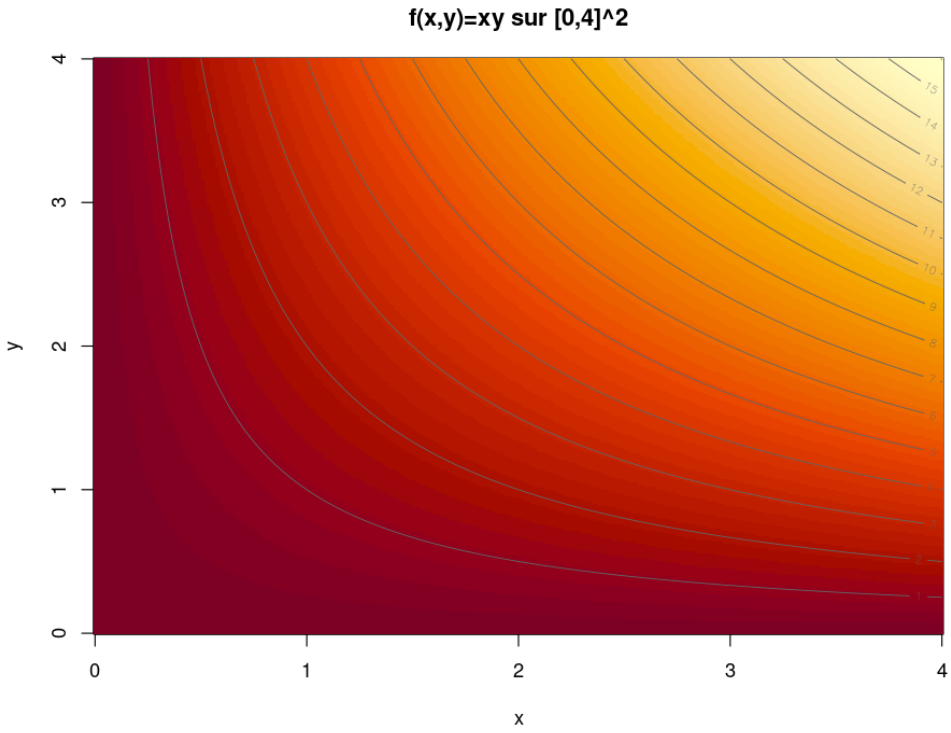

Figure 2: tracé sur [0, 4]^2

Exercice 2 — $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, deux contraintes linéaires

Paramètres : $n = 3$, $p = 2$.

$$\min\ x^2 + y^2 + z^2 \ \text{ sous } \ g_1 : x + y + z - 1 = 0, \quad g_2 : z = 0.$$

$$\mathcal{L} = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda_1(x + y + z - 1) - \lambda_2 z.$$

$$2x = \lambda_1,\ 2y = \lambda_1 \ \Rightarrow\ x = y; \quad z = 0,\ 2x = 1 \ \Rightarrow\ x = y = \tfrac{1}{2}.$$

$$\boxed{X_0 = \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 0\right), \quad f(X_0) = \tfrac{1}{2}, \quad \lambda_0 = (1, -1).}$$

$D^2\mathcal{L} = 2I_3$ (définie positive, valeurs propres $= 2$).

Minimum local. $X_0 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $f(X_0) = \frac{1}{2}$.

Exercice 3 — $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, contraintes non-linéaires

Paramètres : $n = 3$, $p = 2$.

$$\min / \max\ x^2 + y^2 + z^2 \ \text{ sous } \ g_1 : x^2 + y^2 + 2z - 6 = 0, \quad g_2 : x - y - z = 0.$$

$$\mathcal{L} = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda_1(x^2 + y^2 + 2z - 6) - \lambda_2(x - y - z).$$

Les conditions $\nabla\mathcal{L} = 0$ donnent deux cas :

Cas A ($\lambda_1 \neq 1$) : $x = -y$, $z = 2x$, puis $2x^2 + 4x - 6 = 0 \Rightarrow x = -3$ ou $x = 1$.

Cas B ($\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$) : $z = 1$, $y = x - 1$, puis $2x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{1\pm\sqrt{7}}{2}$.

#	(x_0, y_0, z_0)	$f(X_0)$	λ_1	λ_2	Conclusion
P_1	$(-3, 3, -6)$	54	4.5	21	Maximum local
P_2	$(1, -1, 2)$	6	1.5	-1	Maximum local
P_3	$\left(\frac{1+\sqrt{7}}{2}, \frac{\sqrt{7}-1}{2}, 1\right)$	≈ 5.07	1	0	Minimum local
P_4	$\left(\frac{1-\sqrt{7}}{2}, \frac{-1-\sqrt{7}}{2}, 1\right)$	≈ 5.07	1	0	Minimum local

P_1 **Multiplicateurs :** $\lambda_0 = (4{,}5\ ;\ 21)$

- $D^2\mathcal{L}(X_0, \lambda_0)$ **:**

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Valeurs propres : } 2,\ -7,\ -7 \quad \Rightarrow \text{ matrice } \textbf{indéfinie, non concluant}$$

- **Hessienne bordée** $\mathcal{H}(X_0)$ (5×5) **:**

$$\mathcal{H}(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ -6 & 1 & -7 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & 0 & -7 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det \mathcal{H}(X_0) = -224 \quad \Rightarrow \quad \text{signe} = - \quad (\text{attendu MAX} : (-1)^3 = -)$$

$\Rightarrow$ **Maximum local sous les contraintes**

P_2 **Multiplicateurs :** $\lambda_0 = (1{,}5\ ;\ -1)$

- $D^2\mathcal{L}(X_0, \lambda_0)$ **:**

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Valeurs propres : } 2,\ -1,\ -1 \quad \Rightarrow \text{ matrice } \textbf{indéfinie, non concluant}$$

- **Hessienne bordée $\mathcal{H}(X_0)$ (5×5) :**

$$\mathcal{H}(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det \mathcal{H}(X_0) = -32 \quad \Rightarrow \quad \text{signe} = - \quad (\text{attendu MAX} : (-1)^3 = -)$$

$\Rightarrow$ **Maximum local sous les contraintes**

P_3 **Multiplicateurs :** $\lambda_0 = (1\ ;\ 0)$

- $D^2\mathcal{L}(X_0, \lambda_0)$ **:**

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Valeurs propres : } 2,\ 0,\ 0 \quad \Rightarrow \text{ matrice } \textbf{indéfinie, non concluant}$$

- **Hessienne bordée $\mathcal{H}(X_0)$ (5×5) :**

$$\mathcal{H}(X_0) \approx \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3{,}646 & 1{,}646 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3{,}646 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1{,}646 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det \mathcal{H}(X_0) = +56 \quad \Rightarrow \quad \text{signe} = + \quad (\text{attendu MIN} : (-1)^2 = +)$$

$\Rightarrow$ **Minimum local sous les contraintes**

P_4 **Multiplicateurs :** $\lambda_0 = (1\ ;\ 0)$

- $D^2\mathcal{L}(X_0, \lambda_0)$ **:**

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Valeurs propres : } 2,\ 0,\ 0 \quad \Rightarrow \text{ matrice } \textbf{indéfinie, non concluant}$$

- **Hessienne bordée $\mathcal{H}(X_0)$ (5×5) :**

$$\mathcal{H}(X_0) \approx \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1{,}646 & -3{,}646 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1{,}646 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3{,}646 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det \mathcal{H}(X_0) = +56 \quad \Rightarrow \quad \text{signe} = + \quad (\text{attendu MIN} : (-1)^2 = +)$$

$\Rightarrow$ **Minimum local sous les contraintes**

Exercice 4 — $f(x,y) = x^2y$, contrainte elliptique

Paramètres : $n = 2$, $p = 1$.

$$\min / \max\ x^2y \ \text{ sous } \ 2x^2 + y^2 - 3 = 0.$$

$$\mathcal{L} = x^2y - \lambda(2x^2 + y^2 - 3).$$

$$2x(y - 2\lambda) = 0, \quad x^2 = 2\lambda y, \quad 2x^2 + y^2 = 3.$$

Cas A $(x = 0)$: $y = \pm\sqrt{3}$, $\lambda = 0$.
Cas B $(x \neq 0)$: $y = 2\lambda$, $x^2 = 4\lambda^2$, $3x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm 1$, $y = \pm 1$.

- $X_0 = (0,\ \sqrt{3})$, $f(X_0) = 0$, $\lambda_0 = 0$

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 3{,}464 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{v.p. : } 3{,}464,\ 0 \ \Rightarrow\ \text{indéfinie, non concluant.}$$

$$\mathcal{H}(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3{,}464 \\ 0 & 3{,}464 & 0 \\ 3{,}464 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{H} = -41{,}569 \ \Rightarrow\ \text{signe} - = (-1)^p.$$

$\Rightarrow$ **Minimum local sous contrainte.**

- $X_0 = (0,\ -\sqrt{3})$, $f(X_0) = 0$, $\lambda_0 = 0$

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} -3{,}464 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{v.p. : } 0,\ -3{,}464 \ \Rightarrow\ \text{indéfinie, non concluant.}$$

$$\mathcal{H}(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3{,}464 \\ 0 & -3{,}464 & 0 \\ -3{,}464 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{H} = +41{,}569 \ \Rightarrow\ \text{signe} + = (-1)^n.$$

$\Rightarrow$ **Maximum local sous contrainte.**

- $X_0 = (1,\ 1)$, $f(X_0) = 1$, $\lambda_0 = 0{,}5$

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{v.p. : } 1{,}562,\ -2{,}562 \ \Rightarrow\ \text{indéfinie, non concluant.}$$

$$\mathcal{H}(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{H} = +48 \ \Rightarrow\ \text{signe} + = (-1)^n. \quad \Rightarrow \textbf{Maximum local.}$$

- $X_0 = (-1,\ 1)$, $f(X_0) = 1$, $\lambda_0 = 0{,}5$

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{v.p. : } 1{,}562,\ -2{,}562 \ \Rightarrow\ \text{indéfinie, non concluant.}$$

$$\mathcal{H}(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -4 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{H} = +48 \ \Rightarrow\ \text{signe} + = (-1)^n. \quad \Rightarrow \textbf{Maximum local.}$$

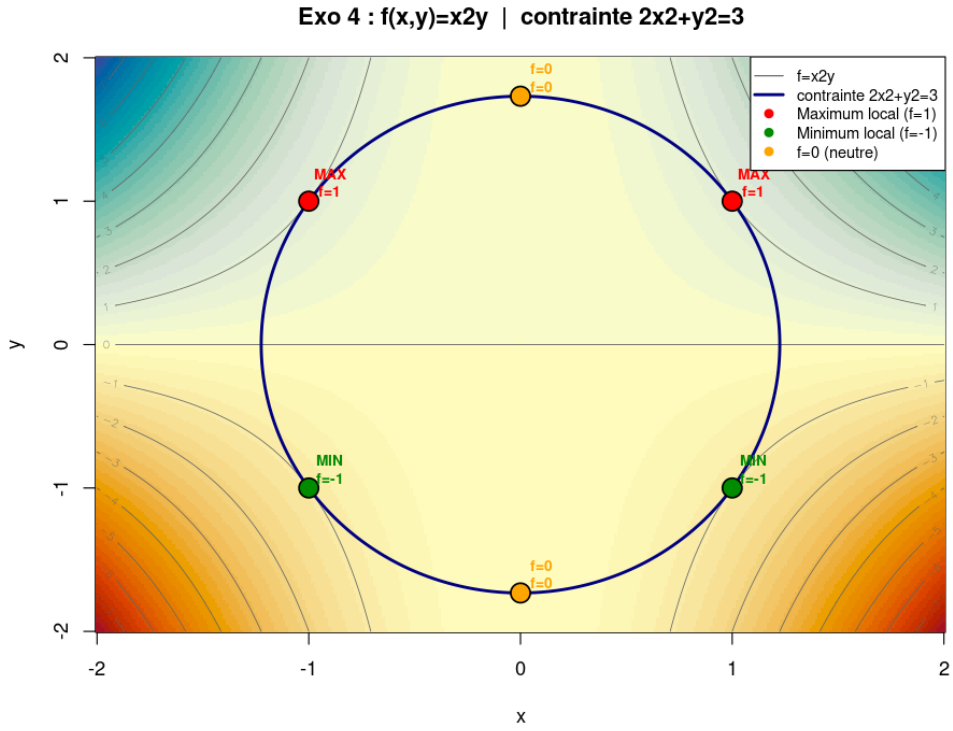

Figure 3: tracé sur [-2, 2]^2

- $X_0 = (1,\ -1)$, $f(X_0) = -1$, $\lambda_0 = -0{,}5$

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{v.p. : } 2{,}562,\ -1{,}562 \ \Rightarrow\ \text{indéfinie, non concluant.}$$

$$\mathcal{H}(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -2 \\ 4 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{H} = -48 \ \Rightarrow\ \text{signe} - = (-1)^p. \quad \Rightarrow \textbf{Minimum local.}$$

- $X_0 = (-1,\ -1)$, $f(X_0) = -1$, $\lambda_0 = -0{,}5$

$$D^2\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{v.p. : } 2{,}562,\ -1{,}562 \ \Rightarrow\ \text{indéfinie, non concluant.}$$

$$\mathcal{H}(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -2 \\ -4 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{H} = -48 \ \Rightarrow\ \text{signe} - = (-1)^p. \quad \Rightarrow \textbf{Minimum local.}$$

Exercice 5 — Fonction complexe, contrainte $2(x+y)^2 = 11$

Paramètres : $n = 2$, $p = 1$.

Problème

$$\min / \max \; f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} + 2x^2 + 2y^2 + 4xy + 5x + 5y + 20$$

$$\text{sous} \quad g(x,y) = 2(x+y)^2 - 11 = 0 \iff x + y = \pm\sqrt{\tfrac{11}{2}}.$$

Résolution numérique (méthode de Newton)

Les conditions KKT $\nabla f = \lambda \nabla g$, $g = 0$ sont non-linéaires. On les résout par la méthode de Newton avec Jacobien calculé par différences finies centrales, en initialisant sur une grille de points le long de chaque droite contrainte $x + y = \pm\sqrt{5.5}$.

Les gradients de f :

$$f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} + 2x^2 + 2y^2 + 4xy + 5x + 5y + 20$$

$$g(x,y) = 2x^2 + 2y^2 + 4xy - 11$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\right) = \frac{(2xy^2)(x^2+y^2) - x^2y^2(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2x\,y^4}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\right) = \frac{(2yx^2)(x^2+y^2) - x^2y^2(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2y\,x^4}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x\,y^4}{(x^2+y^2)^2} + 4x + 4y + 5}$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y\,x^4}{(x^2+y^2)^2} + 4y + 4x + 5}$$

$$\boxed{\frac{\partial g}{\partial x} = 4x + 4y} \qquad \boxed{\frac{\partial g}{\partial y} = 4y + 4x}$$

La hessienne du Lagrangien ($D^2 g = 4I_2$) :

$$D^2\mathcal{L} = D^2 f - 4\lambda I_2.$$

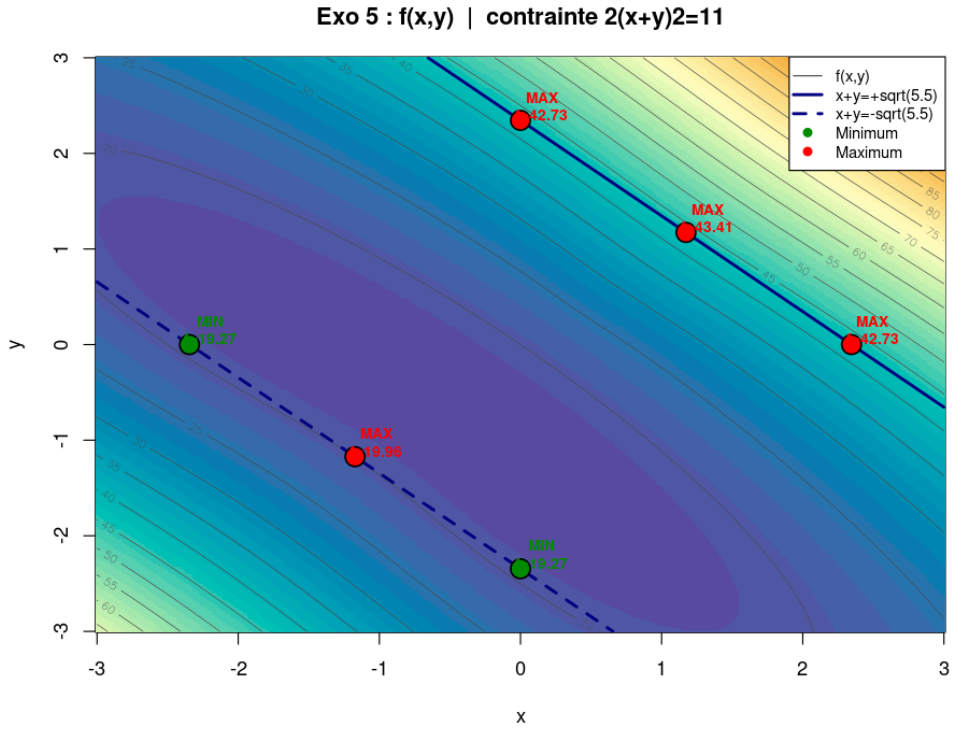

Figure 4: tracé sur [-3, 3]^2

Les valeurs exactes de minimum et maximum dépendent des solutions numériques.
Voir la sortie console R pour les résultats précis.